

设计开发任务书

编号：RR/QR-SC-032

项目名称	高质低损连续氧化铝纤维柔性制品关键技术及研制
项目负责人	贾庆龙
研发周期	2023 年 1 月~2024 年 12 月
设计开发预算	800 万元
一、产品的主要功能 氧化铝纤维具有耐化学腐蚀、耐高温，且在高温含氧环境中热稳定性好等一系列优点，在柔性隔热材料中具有较高的应用价值，属于宇航军工、高温工业领域的关键材料。但氧化铝纤维因断裂生长率低、易脆断，使其在织造过程中易出现劈丝和不耐磨损等特性。本研发在我国自护研发的氧化铝纤维的基础上，通过研究氧化铝纤维特性，将其加工为机织布、机织带、编织套管、编织绳和缝纫线等纺织构件，进一步研究了氧化铝纤维的制品成型工艺，并开发了合适的织造工艺和设备，对国产氧化铝的发展具有重要的意义，进一步为我国高端装备升级换代提供轻质高强、异型氧化铝纤维纺织构件。	
二、主要性能指标 1、氧化铝纤维规格：严格按照产品服役性能要求指标，进行原材料的筛选。 2、设备稳定：在织造过程中，调整设备运行速度，保持纱线输送平稳，张力均匀。 3、织造工艺参数：按产品标准要求，织造过程中通过织造工艺参数的设计，来严格控制最终制品的参数要求。 4、外观无异常：制品表面应均匀，没有明显的跳纱、断纱、接头、织造参数不均匀等异常情况；且在生产过程中应保持周围环境清洁，避免表面有磨损、油污等外观异常情况。 5、物化性能良好：最终制品须耐腐蚀，高温性能稳定可靠，应满足相应产品标准要求。	
三、特殊要求 N/A	
四、参加设计的人员（注：人员职责见岗位职责）	
关克田、贾庆龙、胡宇轩、赵旭英、刘悦秀、李海龙、陈燕、钱呈颜	

五、设计和开发进度及控制要求				
时间	工作任务	工作要求	对接人员	控制活动 (相关文件)
2023.1.1	项目立项		贾庆龙	
2023.4.1	氧化铝纤维性能测试	完成国产氧化铝纤维的特性分析，并针对氧化铝纤维特性，对其进行表面改性	关克田	
2023.9.1	氧化铝纤维机织成型工艺	探索氧化铝纤维规格、加捻成纱的性能与机织物规格参数的相关性，最终确定连续氧化铝纤维机织物的成型工艺	关克田	
2024.6.1	氧化铝纤维编织成型工艺	研究纤维规格与编织成品性能的相关性，确定连续氧化铝纤维编织制品的成型工艺	郁优	
2024.9.1	缝纫线的研发与设计	研究纱线的直径、线密度，捻度以及最终涂层材料对缝纫线性能的影响	石相杰	
2024.12.31	项目验收	完成项目验收工作	贾庆龙	
评审意见	职责清楚，分工明确，限期展开			
1 可行性☑ 2 可操作性☑ 3 可控性 ☑				

评审团队	李海川 ² 、陈燕、刘怀庭、吴文忠 胡宇轩、钱立群
------	---

编制： 张超

审核： 李洪

批准： 贾庆龙

设计开发输入清单

编号：RR/QR-SC-040

项目名称：高质低损连续氧化铝纤维柔性制品关键技术及研制		
内部需求： 产品质量稳定、性能满足要求		
设计开发输入清单（附相关资料 1 份） a. 产品主要技术指标及执行标准；		
备注：		
编制/日期： 	审核/日期： 	批准/日期： 贾庆龙

主要技术指标及执行标准

- 1、氧化铝纤维规格：严格按照产品服役性能要求指标，进行原材料的筛选。
- 2、设备稳定：在织造过程中，调整设备运行速度，保持纱线输送平稳，张力均匀。
- 3、织造工艺参数：按产品标准要求，织造过程中通过织造工艺参数的设计，来严格控制最终制品的参数要求。
- 4、外观无异常：制品表面应均匀，没有明显的跳纱、断纱、接头、织造参数不均匀等异常情况；且在生产过程中应保持周围环境清洁，避免表面有磨损、油污等外观异常情况。
- 5、物化性能良好：最终制品须耐腐蚀，高温性能稳定可靠，应满足相应产品标准要求。

设计开发评审记录

编号：RR/QR-SC-035

评审日期	2023. 1. 15	评审地点	上海	主持人	贾庆龙	
参加评审部门	研发部、生产部					
项目名称	高质低损连续氧化铝纤维柔性制品关键技术及研制			项目负责人	贾庆龙	
评审阶段： ☒ 设计输入 ☐ 设计输出 ☐ 试产阶段 ☐ 试产后 ☐ 其他						
评审范围				评审次数	第 1 次评审	
评审内容	1. 是否进行了可行性分析？ 2. 是否明确设计任务完成期限？ 3. 设计开发输入是否满足内部需求？					
评审意见结论	1. 已完成可行性分析，详见可行性分析报告 2. 已明确项目周期及完成期限 3. 设计开发输入充分，可满足内部需求					
会 签	部 门	签 名	部 门	签 名	部 门	签 名
		李海兵		陈燕		刘西堃
		吴友田		胡宇轩		徐建
批 准	贾庆龙		审 核	刘旭	编 制	张毅

